六年級 數學 單元一　最大公因數與最小公倍數　答案與詳解（單元卷）

考古題題型版　滿分 100 分

一、是非題（每題 3 分，共 12 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. ○

2 的因數只有 1 和 2；其他偶數都有因數 2，是合數。

2. ×

例如 9 是奇數，但 9 = 3×3，是合數。

3. ×

57 = 3×19，所以是合數。

4. ×

1 只有一個因數（1），不是質數，也不是合數。

二、選擇題（每題 4 分，共 28 分）

5. ① 29

29 只有 1 和它自己兩個因數，是質數；其他數都還有別的因數。

6. ③ 9

9 的因數不只 1 和它自己，是合數。

7. ③ 23

23 只有 1 和它自己兩個因數，是質數；其他數都還有別的因數。

8. ① 24

6 的倍數和 8 的倍數中，第一個相同的是 24。

9. ④ 2×3×3

18 = 2×3×3。

10. ① 15

15 的因數不只 1 和它自己，是合數。

11. ② 30

10 的倍數和 15 的倍數中，第一個相同的是 30。

三、應用題（每題 10 分，共 60 分）

12. 2、3

36 = 2×2×3×3，不同的質因數是 2、3。

13. 2、3、5

60 = 2×2×3×5，不同的質因數是 2、3、5。

14. 15

最大公因數是 15；45÷15 = 3，60÷15 = 4。

15. 8

最大公因數是 8；16÷8 = 2，24÷8 = 3。

16. 8:36

12 和 18 的最小公倍數是 36，所以過 36 分鐘，也就是 8:36。

17. 12

求 36 和 24 的最大公因數是 12，所以邊長最長 12 公分。